

O uso da Inteligência Artificial na Acessibilidade Educacional

Joao Victor

2024007388@ifam.edu.br

Graduando em Licenciatura em Matemática

4 de outubro de 2026

POR QUÊ → COMO → O QUÊ

POR QUÊ

Propósito

COMO

Prática

O QUÊ

Síntese

Adaptado de SINEK; AUGUSTO et al. (2026)

POR QUÊ O propósito que move tudo

A pergunta

Por que nem todos aprendem?

Educação é direito de todos.
Não privilégio de alguns.

AUGUSTO et al. (2026)

As barreiras

O que impede?

Barreiras

Físicas
Comunicacionais

Barreiras

Tecnológicas
Metodológicas

Barreiras

Atitudinais

AUGUSTO et al. (2026)

A virada

**E se a tecnologia pudesse
remover barreiras?** Não substituir. **Ampliar.**

O propósito

Incluir é garantir:

Acesso · Permanência · Participação · Aprendizagem

AUGUSTO et al. (2026); UNESCO (1994)

Atividade — 15 min

Roda de conversa

- Quem fica de fora?
- O que já tentamos?
- O que ainda falta?

COMO

Ferramentas, mãos na massa e prática

Mapa das ferramentas

As IAs que vamos usar

- **ChatGPT** — assistente geral
- **DeepSeek** — raciocínio e código
- **Perplexity** — pesquisa com fontes
- **NotebookLM** — análise de documentos
- **Japiim (Bemol)** — IA do Norte
- **VLibras** — tradução Libras
- **Seeing AI** — visão computacional

AUGUSTO et al. (2026)

ChatGPT — Engenharia de Prompt

Aplicação: Assistente geral e adaptação pedagógica.

Script Genérico (Superficial)

“Adapte um texto sobre célula para um aluno autista do 8º ano.”

Script Específico e Estruturado (AEE + Ciências Biológicas)

“Sou professor AEE. Tenho um estudante tea nível de suporte 2. Ele tem dificuldade de leitura. me ajude a elaborar de forma humanizada um plano de aula. Uma aula de 60 minutos. Para estudante do 8 ano. Um romance amazônico. Com citações e referências. Uma atividade prática para nota. Ter um tempo para ele fazer com o professor AEE de apoio. Dê sugestões de imagem para facilitar o plano de aula”

OpenAI (2024); AUGUSTO et al. (2026)

DeepSeek — Engenharia de Prompt

Aplicação: Raciocínio lógico, matemática e código acessível.

Script Genérico (Superficial)

“Me dê um exercício de genética para aluno com discalculia.”

Script Específico e Estruturado (AEE + Biologia)

“Sou professor de Biologia e AEE. Tenho um estudante com discalculia. Ajude-me a elaborar um plano de aula de 60 min sobre a 1ª Lei de Mendel, usando cartões coloridos e texturas. Inclua citações e referências, uma atividade prática para nota, tempo com apoio do AEE, tabela acessível em LaTeX e sugestões visuais.”

DeepSeek (2024); AUGUSTO et al. (2026)

Perplexity — Engenharia de Prompt

Aplicação: Pesquisa científica baseada em evidências e fontes.

Script Genérico (Superficial)

“Pesquise sobre aula de ecologia para alunos surdos.”

Script Específico e Estruturado (AEE + Biologia)

“Sou professor de Ciências. Tenho uma estudante surda. Ajude-me a elaborar um plano de aula de 60 minutos sobre conservação da biodiversidade amazônica, com citações e referências em ABNT. Inclua uma atividade prática de campo, tempo com intérprete de Libras e AEE e infográficos visuais. .”

Perplexity (2024); AUGUSTO et al. (2026)

NotebookLM — Engenharia de Prompt

Aplicação: Análise de documentos e geração de materiais acessíveis.

Script Genérico (Superficial)

“Resuma o artigo de botânica para aluno com TDAH e baixa visão.”

Script Específico e Estruturado (AEE + Biologia)

“Sou professor de AEE. Com base nos artigos de Botânica anexados, ajude-me a elaborar um plano de aula de 60 minutos sobre morfologia vegetal, com citações dos autores. Inclua uma atividade prática sensorial, tempo com apoio do AEE, um roteiro de áudio (Audio Overview) e imagens em alto contraste.”

Google (2024); AUGUSTO et al. (2026)

Japiim (Bemol) — Engenharia de Prompt

O que é: plataforma de IA generativa (Manaus)

Script Genérico (Superficial)

“Monte uma aula sobre cadeia alimentar na Amazônia.”

Script Específico e Estruturado (AEE + Biologia)

“Sou professor em uma escola ribeirinha. Tenho um estudante com dificuldades de aprendizagem no 8º ano. Ajude-me a elaborar um plano de aula de 60 minutos sobre relações ecológicas nos rios amazônicos, com referências regionais, atividade prática de teia alimentar e acompanhamento do AEE.”

Japiim (2024); AUGUSTO et al. (2026)

VLibras

O que é: tradutor automático para Libras (gov.br)

Como usar na educação inclusiva

- Instalar plugin em sites educacionais
- Traduzir textos e vídeos para Libras
- Tornar plataformas acessíveis para surdos
- Usar em apresentações e aulas online

Onde: <https://vlibras.gov.br>

Brasil (2024); AUGUSTO et al. (2026)

Seeing AI

O que é: app da Microsoft que descreve o mundo

Como usar na educação inclusiva

- Descrever cenas e objetos para cegos
- Ler textos em voz alta (OCR)
- Identificar cores e pessoas
- Apoiar mobilidade em espaços escolares

Onde: iOS e Android (gratuito)

Microsoft (2024); AUGUSTO et al. (2026)

O papel do professor

IA não substitui. Amplia.

Mediação humana é insubstituível.

AUGUSTO et al. (2026); VALENTE (2022); VYGOTSKY (2007)

Condições necessárias

Para funcionar:

- Formação continuada
- Infraestrutura
- Inclusão digital
- Ética
- Políticas públicas
- Transparência

AUGUSTO et al. (2026)

Atividade prática — 30 min

Mãos na massa

- Escolha 1 ferramenta
- Teste com um caso real
- Compartilhe: funcionou? Por quê?

Antes de usar:

Privacidade · Vieses · Transparência · Consentimento

COMISSÃO EUROPEIA (2019); UNESCO (2021)

O QUÊ O que é IA? O que aprendemos? O que fica?

Afinal, o que é IA?

Inteligência Artificial é:

Sistemas que simulam capacidades humanas aprender · raciocinar ·
perceber · decidir

RUSSELL; NORVIG (2022)

IA na educação é...

Não é mágica. É ferramenta.

**Adapta
Apoia
Amplia**

**Mas não substitui
o professor**

AUGUSTO et al. (2026)

O que os resultados mostram

Evidências:

- + Acessibilidade
- + Personalização
 - + Autonomia
 - + Participação

AUGUSTO et al. (2026)

O que ainda desafia

Desafios:

Privacidade · Vieses · Formação · Desigualdade

AUGUSTO et al. (2026); UNESCO (2021)

O que fica

Três compromissos:

- 1 Incluir é propósito
- 2 IA é meio, não fim
- 3 Professor é insubstituível

AUGUSTO et al. (2026)

Atividade final — 20 min

Mapa mental coletivo

- O que levo daqui?
- O que vou aplicar?
- O que preciso aprender mais?

Mensagem final

“A IA não substitui o professor.
Potencializa sua atuação.”

AUGUSTO et al. (2026)

Obrigado. Perguntas? Discussões?

2024007388@ifam.edu.br

Referências I



AUGUSTO, Emerson Aparecido et al. **Inteligência artificial e educação inclusiva: transformações promovidas pelas tecnologias inteligentes nos processos de ensino e aprendizagem**. Revista Colombiana de Ciências e Humanidades (REHCOL), [S. l.], v. 1, n. 1, p. 1–13, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.21418317.



BRASIL. **VLibras: tradutor automático de Libras**. Brasília: Governo Federal, 2024. Disponível em: <https://vlibras.gov.br>. Acesso em: 29 set. 2026.



COMISSÃO EUROPEIA. **Diretrizes éticas para uma inteligência artificial confiável**. Bruxelas: Comissão Europeia, 2019.



DEEPSEEK. **DeepSeek: AI for reasoning and code**. [S. l.]: DeepSeek, 2024.



GOOGLE. **NotebookLM e Google Meet: recursos de acessibilidade**. Mountain View: Google, 2024.



JAPIIM. **Plataforma de IA Generativa**. Manaus: Bemol S/A, 2024. Disponível em: <https://japiim.com.br>. Acesso em: 29 set. 2026.

Referências II



MICROSOFT. **Seeing AI: um app gratuito para pessoas com deficiência visual.** Redmond: Microsoft, 2024.



OPENAI. **ChatGPT.** [S. l.]: OpenAI, 2024.



PERPLEXITY. **Perplexity AI.** [S. l.]: Perplexity, 2024.



RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Inteligência Artificial.** 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2022.



ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA (UNESCO). **Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades educativas especiais.** Salamanca: UNESCO, 1994.



ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA (UNESCO). **Recomendação sobre a ética da inteligência artificial.** Paris: UNESCO, 2021.

Referências III



VALENTE, José Armando. Tecnologias digitais, inteligência artificial e educação: perspectivas para a aprendizagem. **Revista e-Curriculum**, São Paulo, v. 20, n. 2, p. 1–18, 2022.



VYGOTSKY, Lev S. **A formação social da mente**. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.